



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数学分析

第十六章 偏微分与全微分 §3 几何应用

计算机学院 赵知临

zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn

<https://cse.sysu.edu.cn/teacher/ZhaoZhilin>

目录

► 空间曲线的切线和法平面

► 曲面的切平面与法线

空间曲线的参数方程

空间曲线的参数方程

一条空间曲线可视为质点在空间运动的轨迹。取定一个直角坐标系，设质点在时刻 t 位于点 $P(x(t), y(t), z(t))$ ，即它在任一时刻的坐标可用：

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad a \leq t \leq b.$$

来表示，随着 t 的连续变动，相应点 (x, y, z) 的轨迹就是空间中的一条曲线。这种表达式称为空间曲线的参数方程，他也可以写成向量的形式

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b.$$

光滑曲线的定义

光滑曲线

若向量函数 $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$ 的导数

$$\mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k}$$

在 $[a, b]$ 上连续, 且对于任意 $t \in [a, b]$, $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$, 则称 $\mathbf{r}(t)$ 确定的空间曲线为光滑曲线。

- 光滑曲线的切线位置随切点在曲线上的位置变动而连续变动。

空间曲线的切线

现在讨论光滑曲线 Γ 上一点 $P_0(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 处的切线。空间曲线的切线的定义与平面的情况相同，即为割线的极限位置。

设 $x_0 = x(t_0)$, $y_0 = y(t_0)$, $z_0 = z(t_0)$ 。取 Γ 上另一点 $P_1(x(t), y(t), z(t))$ ，则过 P_0 和 P_1 的割线方程为

$$\frac{x - x_0}{x(t) - x(t_0)} = \frac{y - y_0}{y(t) - y(t_0)} = \frac{z - z_0}{z(t) - z(t_0)}.$$

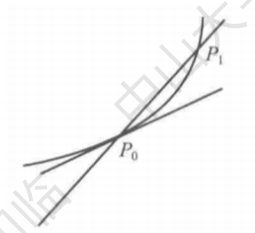
将其改写为

空间曲线的切线

$$\frac{x - x_0}{\frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0}} = \frac{y - y_0}{\frac{y(t) - y(t_0)}{t - t_0}} = \frac{z - z_0}{\frac{z(t) - z(t_0)}{t - t_0}},$$

再令 $t \rightarrow t_0$, 就得到曲线 Γ 在 P_0 点的切线方程

$$\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}.$$



空间曲线的切线

注: 当 $x'(t_0) \neq 0, y'(t_0) \neq 0, z'(t_0) = 0$ 时, 这个公式应理解为

$$\begin{cases} \frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)}, \\ z = z_0. \end{cases}$$

当 $x'(t_0) \neq 0, y'(t_0) = 0, z'(t_0) = 0$ 时, 这个公式应理解为

$$\begin{cases} y = y_0, \\ z = z_0. \end{cases}$$

向量 $\mathbf{r}'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$ 就是曲线 Γ 在 P_0 点的切线的一个方向向量, 也称为 Γ 在 P_0 点的切向量。

曲线的法平面

过 P_0 点且与切线垂直的平面称为曲线 Γ 在 P_0 点的法平面。显然，该法平面的一个法向量就是 Γ 在 P_0 点的切向量，因此曲线 Γ 在 P_0 点的法平面方程可写成

$$\mathbf{r}'(t_0) \cdot \overrightarrow{P_0P} = x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0,$$

或写成等价的向量形式

$$\mathbf{r}'(t_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = 0.$$

以 x 为参数的曲线切线和法平面

若曲线方程为 $y = f(x), z = g(x)$, 视为 x 为参数的参数方程:

$$\begin{cases} x = x, \\ y = f(x), \\ z = g(x), \end{cases}$$

在点 $P_0(x_0, f(x_0), g(x_0))$ 的切线方程为:

$$\frac{x - x_0}{1} = \frac{y - f(x_0)}{f'(x_0)} = \frac{z - g(x_0)}{g'(x_0)};$$

法平面方程为:

$$(x - x_0) + f'(x_0)(y - f(x_0)) + g'(x_0)(z - g(x_0)) = 0.$$

两曲面交线的切线与法平面

空间曲线还可以表示为空间中两曲面交线 Γ :

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 雅可比矩阵

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{pmatrix}$$

满秩 ($\text{rank}(\mathbf{J}) = 2$)。求曲线 Γ 在 P_0 点的切线和法平面方程。

两曲面交线的切线与法平面 (解)

由于矩阵 $\mathbf{J}$ 在 P_0 点满秩, 不失一般性, 假设在 P_0 点成立

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} = \begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix} \neq 0$$

由隐函数存在定理, 在 P_0 点附近唯一确定了满足 $y_0 = f(x_0), z_0 = g(x_0)$ 的隐函数

$$y = f(x), \quad z = g(x), \quad x \in O(x_0, \varepsilon)$$

且有

$$f'(x_0) = \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}(P_0) \bigg/ \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}(P_0), \quad g'(x_0) = \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}(P_0) \bigg/ \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}(P_0)$$

两曲面交线的切线与法平面 (解续)

于是, 曲线 Γ 在 P_0 点的切线方程为

$$\frac{x - x_0}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}(P_0)} = \frac{y - y_0}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}(P_0)} = \frac{z - z_0}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}(P_0)};$$

法平面方程为

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}(P_0)(x - x_0) + \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}(P_0)(y - y_0) + \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}(P_0)(z - z_0) = 0$$

梯度张成法平面定理

由空间解析几何知道，由一点及两个线性无关（即非平行）的向量确定一张过该点的平面（称为这两个向量张成的平面），平面上的任一向量都可以表示为这两个向量的线性组合。

梯度张成法平面定理

曲线 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在 P_0 点的法平面就是由梯度向量 $\nabla F(P_0)$ 和 $\nabla G(P_0)$ 张成的过 P_0 的平面。

梯度张成法平面定理

证: 记该曲线为 Γ . 由于矩阵 $\mathbf{J} = \begin{pmatrix} F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{pmatrix}$ 满秩, 因此

$$\nabla F(P_0) = (F_x(P_0), F_y(P_0), F_z(P_0)), \quad \nabla G(P_0) = (G_x(P_0), G_y(P_0), G_z(P_0))$$

线性无关, 因此它们可以张成一个过 P_0 点的平面 π 。

要证明平面 π 就是曲线 Γ 在 P_0 点的法平面, 只要证明 Γ 在 P_0 点的切向量与 π 垂直, 即与 $\nabla F(P_0)$ 和 $\nabla G(P_0)$ 均垂直即可。

梯度张成法平面定理证明 (续)

因为曲线 Γ 在 P_0 点的切向量为

$$\tau = \left(\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}(P_0), \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}(P_0), \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}(P_0) \right),$$

可得

梯度张成法平面定理证明 (续)

$$\begin{aligned} & \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{grad} F(P_0) \\ &= F_x(P_0) \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}(P_0) + F_y(P_0) \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}(P_0) + F_z(P_0) \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}(P_0) \\ &= \begin{vmatrix} F_x(P_0) & F_y(P_0) & F_z(P_0) \\ F_x(P_0) & F_y(P_0) & F_z(P_0) \\ G_x(P_0) & G_y(P_0) & G_z(P_0) \end{vmatrix} = 0. \end{aligned}$$

同理 $\boldsymbol{\tau} \cdot \nabla G(P_0) = 0$ 。因此平面 π 就是曲线 Γ 在 P_0 点的法平面。

例 1.1

例 1.1 一质点逆时针以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时沿 z 轴以匀速 c 上升， $t = 0$ 时在 $(a, 0, 0)$ ($a > 0$)，求：

1. 运动轨迹 Γ ；
2. 时刻 t 的速度；
3. 当 $\omega = 1$ 时，曲线 Γ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 对应点的切线与法平面方程。

例 1.1 (解)

解 (1) 设在时刻 t , 质点在 $P(x, y, z)$ 处, θ 为 OM 与 x 轴正向的夹角。因为质点按逆时针方向以等角速度 ω 绕 z 轴旋转, 而且 $t = 0$ 时质点在 $(a, 0, 0)$ 处, 所以 $\theta = \omega t$, 于是

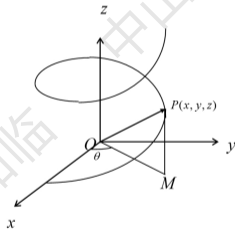
$$\begin{aligned}x &= a \cos \theta = a \cos \omega t, \\y &= a \sin \theta = a \sin \omega t.\end{aligned}$$

例 1.1 (解)

又因为质点以匀速 c 上升, 于是 $z = ct$.

那么质点运动的轨迹方程为
$$\begin{cases} x = a \cos \omega t, \\ y = a \sin \omega t, \quad t \geq 0, \\ z = ct. \end{cases}$$

这样的曲线称为螺旋线。



例 1.1 (解续)

(2) 将质点的轨迹方程用向量值函数写出来就是

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos \omega t, a \sin \omega t, ct),$$

那么质点的运动速度就为

$$\mathbf{r}'(t) = (-a\omega \sin \omega t, a\omega \cos \omega t, c).$$

例 1.1 (解续)

(3) 当 $\omega = 1$ 时, 曲线 Γ 的方程即为
$$\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = a \sin t, \\ z = ct. \end{cases}$$

而 $t = \frac{\pi}{2}$ 时对应曲线上的点 $M_0 \left(0, a, \frac{c\pi}{2} \right)$ 。由于 $\mathbf{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, c)$,

$$\therefore \mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = (-a, 0, c).$$

例 1.1 (解续)

因此曲线 Γ 在 M_0 点的切线方程为

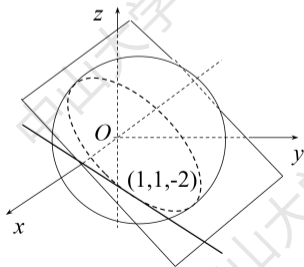
$$\frac{x-0}{-a} = \frac{y-a}{0} = \frac{z-\frac{c\pi}{2}}{c},$$

曲线 Γ 在 M_0 点的法平面方程为

$$-ax + cz - \frac{c^2\pi}{2} = 0.$$

例 1.2

例 1.2 求曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 2y = 4 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, -2)$ 的切线与法平面方程。



例 1.2 (解 1)

解法一： 直接利用公式求解。曲线 Γ 的方程为

$$\begin{cases} F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 4 = 0 \\ G(x, y, z) = x + y + z = 0 \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} &= \begin{vmatrix} 2y - 2 & 2z \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(y - z - 1), & \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} &= \begin{vmatrix} 2z & 2x \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(z - x) \\ \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} &= \begin{vmatrix} 2x & 2y - 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(x - y + 1) \end{aligned}$$

因此

例 1.2 (解 1 续)

$$\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \right|_{(1,1,-2)} = 4, \quad \left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \right|_{(1,1,-2)} = -6, \quad \left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right|_{(1,1,-2)} = 2$$

于是所求的切线方程为

$$\frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{-6} = \frac{z+2}{2}, \quad \text{即} \quad \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{1}$$

法平面方程为

$$4(x-1) - 6(y-1) + 2(z+2) = 0, \quad \text{即} \quad 2x - 3y + z + 3 = 0$$

例 1.2 (解 2)

解法二： 在所给的两个曲面方程两边对 x 求导，

$$\begin{cases} 2x + 2y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} - 2 \frac{dy}{dx} = 0 \\ 1 + \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$$

解这个方程组，得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{z - x}{y - z - 1}, \quad \frac{dz}{dx} = \frac{1 - y + x}{y - z - 1}$$

例 1.2 (解 2)

于是

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(1,1,-2)} = -\frac{3}{2}, \quad \left. \frac{dz}{dx} \right|_{(1,1,-2)} = \frac{1}{2}$$

例 1.2 (解 2 续)

曲线 Γ 在 $(1, 1, -2)$ 处的切向量为 $\left(1, -\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 。因此所求的切线方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-\frac{3}{2}} = \frac{z+2}{\frac{1}{2}}, \quad \text{即} \quad \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{1}$$

法平面方程为

$$(x-1) - \frac{3}{2}(y-1) + \frac{1}{2}(z+2) = 0, \quad \text{即} \quad 2x - 3y + z + 3 = 0$$

目录

► 空间曲线的切线和法平面

► 曲面的切平面与法线

曲面的切平面与法线

曲面方程一般表示为

$$F(x, y, z) = 0, \quad (x, y, z) \in \mathbf{D}$$

考虑 F 在 $\mathbf{D}$ 上具有连续偏导数, 且雅各比矩阵 (F_x, F_y, F_z) 在曲面上恒为满秩, 即 $F_x^2 + F_y^2 + F_z^2 \neq 0$ 的情况。

曲面的切平面与法线

记以上方程确定的曲面为 S ，并设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为 S 上一点。考察曲面 S 上过点 P_0 的任意一条光滑曲线 Γ :

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

并设 $x_0 = x(t_0), y_0 = y(t_0), z_0 = z(t_0)$ 。

曲面的切平面与法线

由于曲线 Γ 在 S 上, 因此

$$F(x(t), y(t), z(t)) \equiv 0$$

对 t 在 $t = t_0$ 求导就得到

$$F_x(P_0)x'(t_0) + F_y(P_0)y'(t_0) + F_z(P_0)z'(t_0) = 0$$

这说明, 曲面 S 上过 P_0 的任意一条光滑曲线 Γ 在 P_0 点的切线 (因为切向量为 $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$) 都与向量

$$\mathbf{n} = (F_x(P_0), F_y(P_0), F_z(P_0))$$

垂直, 因此这些切线都在一张平面 π 上。

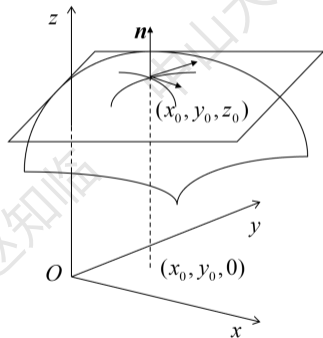
曲面的切平面与法线

平面 π 称为曲面 S 在点 P_0 的切平面，它的法向量 $\mathbf{n}$ 称为 S 在 P_0 点的法向量。这样， S 在点 P_0 的切平面方程可以表示为

$$F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0$$

过 P_0 点且与切平面垂直的直线称为曲面 S 在 P_0 点的法线，它的方程显然为

$$\frac{x - x_0}{F_x(P_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(P_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(P_0)}$$



曲面的切平面与法线

曲面 S 的方程也可显式表示为

$$z = f(x, y)$$

也就是

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$$

且 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点可微, 则曲面 S 在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 点 (其中 $z_0 = f(x_0, y_0)$) 的切平面方程即为

曲面的切平面与法线

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

相应地，曲面 S 在 (x_0, y_0, z_0) 点的法线方程为

$$\frac{x - x_0}{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}$$

曲面的参数方程

曲面方程也可表示成参数形式：

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v), & (u, v) \in \mathbf{D} \\ z = z(u, v) \end{cases}$$

曲面的参数方程

其中 $\mathbf{D}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的区域，它称为曲面的参数方程。它也可以表为向量形式

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}, \quad (u, v) \in \mathbf{D}$$

以下假设雅可比矩阵 $J = \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \\ z_u & z_v \end{pmatrix}$ 在 $\mathbf{D}$ 上恒为满秩。

参数曲面的切平面

记由上述参数形式表示的曲面为 S ，并设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$
($x_0 = x(u_0, v_0), y_0 = y(u_0, v_0), z_0 = z(u_0, v_0)$) 为 S 上一点。由于矩阵 J 是满秩的，不失一般性，假设 $\left. \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|_{(u_0, v_0)} \neq 0$ 。

那么由隐函数定理（或逆映射定理），可以由 $\mathbf{f} = \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 在某个邻域

$O((x_0, y_0), \rho)$ 上唯一确定逆映射 $\mathbf{g} = \begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$
($u_0 = u(x_0, y_0), v_0 = v(x_0, y_0)$)。

曲面的参数方程

$$\mathbf{f} \circ \mathbf{g} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \mathbf{f}' \circ \mathbf{g}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}} \begin{pmatrix} y_v & -x_v \\ -y_u & x_u \end{pmatrix}$$

参数曲面的切平面

代入 $z = z(u, v)$, 就得到曲面 S 在 P_0 附近的显式表示 $z = z(u(x, y), v(x, y)) = f(x, y)$ 且成立

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial y}{\partial v} \bigg/ \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)},$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial y}{\partial u} \bigg/ \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial x}{\partial v} \bigg/ \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)},$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial x}{\partial u} \bigg/ \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

参数曲面的切平面 (续)

由此得到

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \bigg/ \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \bigg/ \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

于是 S 在 P_0 点的切平面方程为

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \bigg|_{(u_0, v_0)} (x - x_0) + \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \bigg|_{(u_0, v_0)} (y - y_0) + \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \bigg|_{(u_0, v_0)} (z - z_0) = 0$$

参数曲面的切平面 (续)

法线方程为

$$\frac{x - x_0}{\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \Big|_{(u_0, v_0)}} = \frac{y - y_0}{\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \Big|_{(u_0, v_0)}} = \frac{z - z_0}{\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \Big|_{(u_0, v_0)}}$$

例 2.1

例 2.1 求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面与法线方程。

例 2.1 (解)

解 曲面方程即为 $F(x, y, z) = e^z - z + xy - 3 = 0$ 。由于

$$F_x = y, \quad F_y = x, \quad F_z = e^z - 1$$

因此曲面在点 $(2, 1, 0)$ 处的法向量为

$$\mathbf{n} = (F_x(2, 1, 0), F_y(2, 1, 0), F_z(2, 1, 0)) = (1, 2, 0)$$

于是曲面在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面方程为

$$1 \cdot (x - 2) + 2 \cdot (y - 1) + 0 \cdot (z - 0) = 0, \quad \text{即} \quad x + 2y - 4 = 0$$

例 2.1 (解)

法线方程为

$$\begin{cases} \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} \\ z=0 \end{cases}$$

例 2.2

例 2.2 求曲面

$$\begin{cases} x = a \cosh u \cos v \\ y = b \cosh u \sin v \\ z = \sinh u \end{cases}$$

在 $(u, v) = \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 所对应的点处的切平面和法线方程。

例 2.2 (解)

求曲面 $\begin{cases} x = a \cosh u \cos v \\ y = b \cosh u \sin v \\ z = \sinh u \end{cases}$ 在 $(u, v) = \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 所对应的点处的切平面和法线方程。

解 因为

$$\begin{aligned} \frac{\partial x}{\partial u} &= a \sinh u \cos v, & \frac{\partial x}{\partial v} &= -a \cosh u \sin v \\ \frac{\partial y}{\partial u} &= b \sinh u \sin v, & \frac{\partial y}{\partial v} &= b \cosh u \cos v \\ \frac{\partial z}{\partial u} &= \cosh u, & \frac{\partial z}{\partial v} &= 0 \end{aligned}$$

例 2.2 (解续)

所以在 $(u, v) = \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 处,

$$\frac{\partial x}{\partial u} = 0, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{a}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{\partial y}{\partial u} = 0, \quad \frac{\partial y}{\partial v} = \frac{b}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial u} = 1, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = 0$$

于是在这点

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} = -\frac{b}{\sqrt{2}}, \quad \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} = -\frac{a}{\sqrt{2}}, \quad \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 0$$

例 2.2 (解续)

由于 $(u, v) = \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 对应于 $(x, y, z) = \left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}, 0\right)$ 点, 因此曲面在这点的切平面方程为

$$-\frac{b}{\sqrt{2}} \left(x - \frac{a}{\sqrt{2}}\right) - \frac{a}{\sqrt{2}} \left(y - \frac{b}{\sqrt{2}}\right) + 0 \cdot (z - 0) = 0,$$

$$\text{即 } bx + ay - \sqrt{2}ab = 0$$

例 2.2 (解续)

法线方程为

$$\begin{cases} \frac{x - \frac{a}{\sqrt{2}}}{b} = \frac{y - \frac{b}{\sqrt{2}}}{-\frac{a}{\sqrt{2}}} \\ z = 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \frac{x - \frac{a}{\sqrt{2}}}{b} = \frac{y - \frac{b}{\sqrt{2}}}{a} \\ z = 0 \end{cases}$$

例 2.3

例 2.3 已知曲面 $\Sigma : e^{2x-z} = f(\pi y - \sqrt{2}z)$, 其中 f 为具有连续导数的一元函数。证明 Σ 为柱面。

例 2.3 (解)

证 要证明曲面 Σ 为柱面, 只要证 Σ 在任意一点的切平面都平行于一条定直线, 即证 Σ 在任意一点的法向量垂直于一个定向量。

曲面 Σ 的方程为 $F(x, y, z) = e^{2x-z} - f(\pi y - \sqrt{2}z) = 0$, 所以 Σ 在任意一点 (x, y, z) 处的法向量为

$$\mathbf{n} = (F_x, F_y, F_z) = \left(2e^{2x-z}, -\pi f'(\pi y - \sqrt{2}z), -e^{2x-z} + \sqrt{2}f'(\pi y - \sqrt{2}z) \right)$$

设定向量为 $\mathbf{a} = (l, m, n)$ 。要使 $\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{a}$ 垂直, 只要 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{a} = 0$ 。取

$$l = \pi, \quad m = 2\sqrt{2}, \quad n = 2\pi$$

例 2.3 (解续)

则

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{a} = 2\pi e^{2x-z} - 2\sqrt{2}\pi f'(\pi y - \sqrt{2}z) - 2\pi e^{2x-z} + 2\sqrt{2}\pi f'(\pi y - \sqrt{2}z) = 0$$

即曲面 Σ 在任意一点的法向量 $\mathbf{n}$ 垂直于定向量 $\mathbf{a} = (\pi, 2\sqrt{2}, 2\pi)$, 因此 Σ 为柱面。

例 2.4

例 2.4 证明由曲线 $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $z = bt$ ($a > 0$) 与圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 的母线相交成同一角度。

例 2.4 (解)

证 先验证曲线在圆柱面上:

$$x^2 + y^2 = a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t = a^2.$$

故该曲线位于圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 上。

圆柱面的母线是与 z 轴平行的直线，因此在曲线任一点处，母线的方向向量可取为

$$\boldsymbol{m} = (0, 0, 1).$$

例 2.4 (解)

设曲线的向量方程为

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt),$$

则曲线在任一点处的切向量为

$$\mathbf{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b).$$

设曲线与圆柱面母线的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{m}| |\mathbf{r}'(t)|}.$$

例 2.4 (解续)

由

$$\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{r}'(t) = b,$$

且

$$|\boldsymbol{m}| = 1, \quad |\boldsymbol{r}'(t)| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2},$$

故

$$\cos \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

这是一个常数，与 t 无关，因此该曲线与圆柱面的母线相交成同一角度。

曲面夹角

现在引入夹角的概念。

两条曲线在交点处的夹角，是指这两条曲线在交点处的切向量之间的夹角。

两张曲面在交线上一点的夹角，是指这两张曲面在该点的法向量之间的夹角。

如果两张曲面在交线上每一点正交，即夹角为直角，就称这两张曲面正交。

例 2.5

例 2.5 证明两球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 2by$ ($a, b > 0$) 是相互正交的。

例 2.5 (解)

证: 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$ 在两球面的任一交点 (x, y, z) 处的法向量为

$$\mathbf{n}_1 = (x - a, y, z)$$

球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2by$ 在 (x, y, z) 处的法向量为

$$\mathbf{n}_2 = (x, y - b, z)$$

于是, 在两球面的任一交点 (x, y, z) 处,

$$\begin{aligned}\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 &= (x - a) \cdot x + y(y - b) + z \cdot z = x^2 + y^2 + z^2 - ax - by \\ &= \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2 - 2ax) + \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2 - 2by) = 0\end{aligned}$$

因此两球面是正交的。

作业

- P217 1(2)(4) 2(1)(2)(4) 6